

Descripción del dataset.

El dataset utilizado proviene de un estudio de fenotipado automatizado de plantas de maíz enfocado en el monitoreo del crecimiento de mazorcas y sedas (“silks”) mediante técnicas de visión por computador, aprendizaje automático y robótica. El conjunto de datos está compuesto por 1872 imágenes RGB con una resolución de 2056×2454 píxeles, capturadas diariamente cada 30° alrededor de la planta, incluyendo 12 vistas laterales y una vista superior, bajo iluminación LED controlada entre 5050 y 6500 K.

Las imágenes corresponden a plantas de maíz en diferentes etapas de desarrollo y fueron obtenidas en la plataforma de fenotipado PHENOARCH, en Montpellier, Francia. El estudio trabajó con 60 híbridos de maíz y un total de 360 plantas sometidas a dos condiciones de riego: condiciones normales y déficit hídrico. Esto permitió analizar el efecto del estrés por falta de agua sobre el desarrollo reproductivo del cultivo.

El dataset fue diseñado para evaluar automáticamente características estructurales de la planta, como la posición de la mazorca, el crecimiento de las sedas, la velocidad y duración de crecimiento, así como diferencias entre genotipos. Para ello, se aplicaron técnicas de segmentación de imágenes utilizando Python y OpenCV mediante algoritmos como mean shift y HSV, permitiendo separar la planta del fondo y detectar el tallo y la mazorca. Posteriormente, un sistema robótico posicionaba una cámara aproximadamente a 30 cm de la mazorca para capturar imágenes detalladas de las sedas.

Además, el análisis de las sedas se realizó mediante métodos de clasificación por color y textura usando Random Forest e Ilastik, logrando identificar correctamente estas estructuras y monitorear su crecimiento de manera no invasiva. Los resultados del estudio mostraron que el sistema detectó correctamente la posición de la mazorca en aproximadamente el 86% de las plantas y evidenció que el déficit hídrico disminuye la velocidad de crecimiento de las sedas. Por tanto, este dataset representa una herramienta importante para investigaciones relacionadas con fenotipado vegetal, visión por computador y análisis automático del crecimiento del maíz bajo diferentes condiciones ambientales.